Geometría Lineal

Tema 4: Movimientos afines

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

La recta es:

$$r = (1, 2, 3) + \mathcal{L}\{(1, 1, 1)\}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{cases} x = 1 + \lambda, \\ y = 2 + \lambda, \\ z = 3 + \lambda. \end{cases}}$$

Eliminando el parámetro:

$$\boxed{x - 1 = y - 2 = z - 3}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Tomamos:

$$P_1 = (1, 1, 1, 0), \quad P_2 = (0, 1, 2, 3), \quad P_3 = (0, 0, 1, -1).$$

Los vectores directores son:

$$P_1P_2 = (-1, 0, 1, 3),$$

$$P_1P_3 = (-1, -1, 0, -1).$$

Dos vectores normales al plano son:

$$n_1 = (1, -1, 1, 0), \qquad n_2 = (3, -4, 0, 1).$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{cases} x - y + z - 1 = 0, \\ 3x - 4y + t + 1 = 0. \end{cases}}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

Por la relación de Chasles:

$$P_1P_2 + P_2P_3 = P_1P_3.$$

Continuando:

$$P_1P_2 + P_2P_3 + \cdots + P_{n-1}P_n = P_1P_n.$$

Además:

$$P_nP_1 = -P_1P_n.$$

Por tanto:

$$\boxed{P_1P_2 + P_2P_3 + \cdots + P_{n-1}P_n + P_nP_1 = 0}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Sean:

$$r = P + \mathcal{L}\{u\}, \qquad s = Q + \mathcal{L}\{v\}.$$

Si:

$$\mathcal{L}\{u\} = \mathcal{L}\{v\},$$

las rectas son paralelas.
Si no son paralelas, u y v son linealmente independientes y:

$$\mathcal{L}\{u, v\} = \mathbb{R}^2.$$

Por tanto:

$$PQ \in \mathcal{L}\{u, v\},$$

y existe una única solución de:

$$P + \lambda u = Q + \mu v.$$

Así:

$$\boxed{\text{En } \mathbb{A}^2 \text{ dos rectas o son paralelas o se cortan en un punto.}}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Sea:

$$r = P + \mathcal{L}\{u\}$$

y:

$$\pi = Q + S, \qquad \dim S = 2.$$

Si:

$$u \in S,$$

la recta es paralela al plano.
Si:

$$u \notin S,$$

entonces:

$$S + \mathcal{L}\{u\} = \mathbb{R}^3.$$

Por tanto, existe una única solución de:

$$P + \lambda u \in \pi.$$

Así:

En $\mathbb{A}^3$ una recta y un plano o son paralelos o se cortan en un punto.

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Se tiene:

$$P = (3, 4), \qquad O^* = (1, 3).$$

Por tanto:

$$O^*P = (2, 1).$$

Buscamos:

$$(2, 1) = x^*(1, 2) + y^*(-2, 1).$$

Así:

$$\begin{cases} x^* - 2y^* = 2, \\ 2x^* + y^* = 1. \end{cases}$$

Resolviendo:

$$x^* = \frac{4}{5}, \qquad y^* = -\frac{3}{5}.$$

Por tanto:

$$\boxed{P = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)_{R^*}}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

Un conjunto de cuatro puntos de $\mathbb{A}^3$ es un sistema de referencia afín si:

$$P_0P_1, \quad P_0P_2, \quad P_0P_3$$

son linealmente independientes.

Para el apartado a):

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{a) Sí es un sistema de referencia afín.}}$$

Para el apartado b), todos los vectores tienen tercera coordenada nula, por lo que:

$$\det = 0.$$

Así:

$$\boxed{\text{b) No es un sistema de referencia afín.}}$$

Para el apartado c):

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{c) No es un sistema de referencia afín.}}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

Las nuevas bases verifican:

$$v' = v - 2w, \qquad w' = v + w.$$

Por tanto:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{R^*}.$$

La matriz inversa es:

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{R^*} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_R}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

El nuevo sistema es:

$$R^* = \{O^*; -e_1 + e_3, -e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3\},$$

con:

$$O^* = (1, 1, 0).$$

Si:

$$X = (x^*, y^*, z^*)_{R^*},$$

entonces, en el sistema R:

$$\begin{cases} x = 1 - x^* + z^*, \\ y = 1 - y^* + z^*, \\ z = x^* + y^* + z^*. \end{cases}$$

Sustituyendo en:

$$x + y + z = 2,$$

se obtiene:

$$2 + 3z^* = 2.$$

Por tanto:

$$\boxed{z^* = 0}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

Sea f una aplicación afín y $\bar{f}$ su aplicación vectorial asociada.
Si f es inyectiva y:

$$\bar{f}(v) = 0,$$

tomamos puntos P, Q tales que:

$$PQ = v.$$

Entonces:

$$f(P)f(Q) = 0,$$

por lo que:

$$f(P) = f(Q).$$

Como f es inyectiva:

$$P = Q$$

y:

$$v = 0.$$

Así, $\bar{f}$ es inyectiva.
Recíprocamente, si $\bar{f}$ es inyectiva y:

$$f(P) = f(Q),$$

entonces:

$$\bar{f}(PQ) = f(P)f(Q) = 0.$$

Por tanto:

$$PQ = 0$$

y:

$$P = Q.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ es inyectiva } \iff \bar{f} \text{ es inyectiva}}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

Si f es suprayectiva, dados $u \in V'$, tomamos puntos P', Q' tales que:

$$P'Q' = u.$$

Existen P, Q con:

$$f(P) = P', \qquad f(Q) = Q'.$$

Por tanto:

$$\bar{f}(PQ) = f(P)f(Q) = u.$$

Así, $\bar{f}$ es suprayectiva.

Recíprocamente, si $\bar{f}$ es suprayectiva, fijamos $P \in A$.

Para cualquier $Q' \in A'$, existe $v \in V$ tal que:

$$\bar{f}(v) = f(P)Q'.$$

Existe un único punto:

$$Q = P + v.$$

Entonces:

$$f(Q) = f(P) + \bar{f}(v) = Q'.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es suprayectiva } \iff \bar{f} \text{ es suprayectiva}}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

La parte lineal de la transformación es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$\det A = 0.$$

Por tanto, la aplicación lineal asociada no es biyectiva.
Así:

$$\boxed{\text{La transformación afín no es biyectiva.}}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

Sea una traslación:

$$f(P) = P + v, \qquad v \neq 0.$$

Si P fuese fijo:

$$P + v = P.$$

Entonces:

$$v = 0,$$

lo que contradice la hipótesis.
Por tanto:

$$\boxed{\text{Una traslación distinta de la identidad no tiene puntos fijos.}}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

Sean P y Q dos puntos fijos:

$$f(P) = P, \qquad f(Q) = Q.$$

Todo punto de la recta PQ puede escribirse como:

$$X = P + \lambda PQ.$$

Como f es afín:

$$f(X) = f(P) + \lambda \bar{f}(PQ).$$

Además:

$$\bar{f}(PQ) = f(P)f(Q) = PQ.$$

Por tanto:

$$f(X) = P + \lambda PQ = X.$$

Así:

$$\boxed{\text{Toda la recta } PQ \text{ queda fija por } f.}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

Sean P, Q, R tres puntos fijos no alineados.
Los vectores:

$$PQ, \qquad PR$$

son linealmente independientes y forman una base de $\mathbb{R}^2$.
Como:

$$\bar{f}(PQ) = PQ, \qquad \bar{f}(PR) = PR,$$

la aplicación vectorial asociada es la identidad.
Además:

$$f(P) = P.$$

Por tanto:

$$\boxed{f = \mathrm{Id}_{\mathbb{A}^2}}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

La transformación es:

$$(x', y') = (4x - 3y, x).$$

Los puntos fijos satisfacen:

$$\begin{cases} 4x - 3y = x, \\ x = y. \end{cases}$$

Ambas ecuaciones equivalen a:

$$x = y.$$

Por tanto:

$$\boxed{\{P \text{ fijo}\} = \{(x, y) : x = y\}}$$

Además:

$$PP' = (x' - x, y' - y).$$

Así:

$$PP' = (3x - 3y, x - y) = (x - y)(3, 1).$$

Por tanto:

$$\boxed{PP' \parallel (3, 1)}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

La transformación es:

$$X' = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} X.$$

La parte lineal es una simetría respecto de una recta.

No existen puntos fijos, por lo que se trata de una simetría deslizante.

El origen se transforma en:

$$O' = (3, 1).$$

El punto medio es:

$$P = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Su imagen es:

$$P' = \left(\frac{17}{10}, \frac{1}{10}\right).$$

Así:

$$PP' = \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right).$$

La recta invariante pasa por P y tiene dirección $(1, -2)$:

$$\boxed{4x + 2y - 7 = 0}$$

El vector de desplazamiento es:

$$\boxed{v = \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}\right)}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

Una homotecia de centro C y razón 2 cumple:

$$A' = C + 2(A - C).$$

Por tanto:

$$C = 2A - A'.$$

Sustituyendo:

$$C = 2(1, 1, 2) - (2, -2, 6).$$

Así:

$$\boxed{C = (0, 4, -2)}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

La primera homotecia es:

$$H_{O,3}(X) = 3X.$$

Como:

$$A = (0, 2),$$

su imagen es:

$$A' = (0, 6).$$

La segunda homotecia es:

$$H_{A',2}(X) = A' + 2(X - A') = 2X - A'.$$

Por tanto:

$$H_{A',2} \circ H_{O,3}(X) = 6X - A'.$$

Así:

$$f(X) = 6X + (0, -6).$$

Una homotecia de razón 6 cumple:

$$f(X) = 6X + (1 - 6)C.$$

Por tanto:

$$-5C = (0, -6).$$

Así:

$$\boxed{\text{La composición es la homotecia de razón 6 y centro } C = \left(0, \frac{6}{5}\right).}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

La transformación tiene la forma:

$$X' = B + AX.$$

Como:

$$O = (0, 0) \longmapsto O' = (15, -1),$$

se tiene:

$$B = \begin{pmatrix} 15 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Además:

$$A\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-22\\-4\end{pmatrix},$$

$$A\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-20\\10\end{pmatrix}.$$

Resolviendo:

$$A = \begin{pmatrix}-6 & -8\\8 & -6\end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}15\\-1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-6 & -8\\8 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}}$$

Se verifica:

$$AA^t = 100I.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Sí es una semejanza, de razón 10.}}$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

La homotecia de centro:

$$C = (0, 0, 1)$$

y razón 2 es:

$$H(x, y, z) = (2x, 2y, 2z - 1).$$

Aplicando después:

$$f(x, y, z) = (2x + y - 1, 3z - 2, 4x + y),$$

se obtiene:

$$(f \circ H)(x, y, z) = (4x + 2y - 1, 6z - 5, 8x + 2y).$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 8 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

La matriz lineal no verifica:

$$AA^t = k^2 I.$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{La transformación resultante no es una semejanza.}}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

La transformación es:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + I \begin{pmatrix} x+1 \\ y+4 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$(x', y') = (x+2, y+3).$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{Es una traslación de vector } (2,3).}$$

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

La transformación es:

$$X' = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} X.$$

La matriz lineal es una simetría.

Los puntos fijos satisfacen:

$$\begin{cases} x = 2 - y, \\ y = 2 - x. \end{cases}$$

Por tanto:

$$x + y = 2.$$

Así:

$$\boxed{\text{Es la simetría respecto de la recta } x+y=2.}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

La recta es:

$$x-y-1=0.$$

Un vector normal es:

$$n=(1,-1).$$

La reflexión viene dada por:

$$X'=X-2\frac{x-y-1}{2}(1,-1).$$

Así:

$$x'=y+1, \qquad y'=x-1.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}}$$

25. Ejercicio 25

25.1. Solución

La transformación es:

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y+1\end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$(x',y')=(y+2,x).$$

No tiene puntos fijos.

La parte lineal es una simetría, por lo que se trata de una simetría deslizante.

El origen se transforma en:

$$O'=(2,0).$$

Su punto medio es:

$$P = (1, 0).$$

La imagen de P es:

$$P' = (2, 1).$$

Así:

$$PP' = (1, 1).$$

Por tanto, el eje es:

$$\boxed{y = x - 1}$$

y el desplazamiento:

$$\boxed{v = (1, 1).}$$

26. Ejercicio 26

26.1. Solución

La recta de simetría es:

$$y = 2x - 1,$$

equivalentemente:

$$2x - y - 1 = 0.$$

La matriz de la reflexión es:

$$R = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

La parte independiente de la reflexión es:

$$b_R = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

Añadiendo el desplazamiento:

$$v = (-1, -2),$$

se obtiene:

$$b = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ -\frac{12}{5} \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ -\frac{12}{5} \end{pmatrix} + \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}$$

27. Ejercicio 27

27.1. Solución

La transformación es:

$$X' = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}\left(X - \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{pmatrix}\right).$$

Tiene un único punto fijo:

$$\boxed{C = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right)}$$

La matriz tiene determinante 1, luego es un giro.
Además:

$$\cos\theta = -\frac{3}{5}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{4}{5}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = \operatorname{arc}\cos\left(-\frac{3}{5}\right)}$$

en sentido positivo.

28. Ejercicio 28

28.1. Solución

El giro tiene centro:

$$C = (1, -1)$$

y ángulo:

$$\theta = 45^\circ.$$

Su matriz lineal es:

$$R = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$X' = C + R(X - C).$$

Así:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right]}$$

29. Ejercicio 29

29.1. Solución

Consideramos:

$$G_1 \circ G_2.$$

Los ángulos son:

$$\theta_1 = \frac{\pi}{3}, \qquad \theta_2 = \frac{\pi}{6}.$$

Por tanto, el ángulo de la composición es:

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

La matriz lineal es:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La parte independiente resulta:

$$b = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

El centro satisface:

$$(I - R)C = b.$$

Resolviendo:

$$\boxed{C = \left(-\frac{1}{2} + \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}$$

Por tanto:

$$\boxed{G_1 \circ G_2 \text{ es un giro de ángulo } \frac{\pi}{2} \text{ y centro } \left(-\frac{1}{2} + \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).}$$

30. Ejercicio 30

30.1. Solución

La parte lineal es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ a-1 & a^2 \end{pmatrix}.$$

Para que sea un movimiento rígido:

$$A^t A = I.$$

La primera columna debe tener norma 1:

$$1 + (a-1)^2 = 1.$$

Por tanto:

$$a = 1.$$

La ortogonalidad entre las columnas da:

$$b = 0.$$

Así:

$$\boxed{a = 1, \qquad b = 0, \qquad c \in \mathbb{R}.}$$

La transformación queda:

$$(x', y') = (x + c, y).$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{cases} c = 0 & \text{identidad,} \\ c \neq 0 & \text{traslación de vector } (c, 0). \end{cases}}$$

31. Ejercicio 31

31.1. Solución

La ecuación matricial equivale a:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + I \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

Es una traslación de vector $(1, 2, 3)$.

32. Ejercicio 32

32.1. Solución

La transformación es:

$$X' = B + AX$$

con:

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{10}{3} \\ -\frac{20}{3} \\ -\frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

y:

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = -1.$$

Los autovalores son:

$$1, \quad 1, \quad -1.$$

El subespacio asociado a -1 es:

$$V_{-1} = \mathcal{L}\{(1, 2, 1)\}.$$

Los puntos fijos satisfacen:

$$(A - I)X = -B.$$

Se obtiene:

$$x + 2y + z + 10 = 0.$$

Por tanto:

Es la simetría especular respecto del plano $x + 2y + z + 10 = 0$.

33. Ejercicio 33

33.1. Solución

El plano es:

$$x - 2y = 7.$$

Tomamos:

$$n = (1, -2, 0).$$

La simetría es:

$$X' = X - 2\frac{x - 2y - 7}{5}(1, -2, 0).$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{14}{5} \\ -\frac{28}{5} \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

34. Ejercicio 34

34.1. Solución

La transformación es:

$$X' = B + AX,$$

con:

$$B = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ -7 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = -1.$$

Además:

$$V_{-1} = \mathcal{L}\{(1, 0, 1)\}.$$

No existen puntos fijos, por lo que es una simetría deslizante respecto de un plano.
Descomponemos:

$$B = B_{\parallel} + B_{\perp},$$

obteniendo:

$$B_{\parallel} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right),$$

$$B_{\perp} = \left(-\frac{13}{2}, 0, -\frac{13}{2}\right).$$

El plano de simetría es:

$$\boxed{x + z = -\frac{13}{2}}$$

y el vector de desplazamiento:

$$\boxed{v = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right).}$$

35. Ejercicio 35

35.1. Solución

El plano es:

$$x + y + 1 = 0.$$

La simetría respecto de dicho plano es:

$$\begin{pmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Añadiendo el desplazamiento:

$$v = (0, 0, 2),$$

se obtiene:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

36. Ejercicio 36

36.1. Solución

La transformación tiene la forma:

$$X' = C + A(X - C),$$

con:

$$C = (0, 0, 1)$$

y:

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1+\sqrt{3} & 1-\sqrt{3} \\ 1-\sqrt{3} & 1 & 1+\sqrt{3} \\ 1+\sqrt{3} & 1-\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = 1.$$

Además:

$$A(1, 1, 1) = (1, 1, 1).$$

Por tanto, el eje es:

$$\boxed{r : X = (0, 0, 1) + \lambda(1, 1, 1)}$$

La traza es:

$$\operatorname{tr} A = 1.$$

Para un giro en $\mathbb{R}^3$:

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta.$$

Así:

$$\cos\theta = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2}}$$

y la transformación es un giro de 90° alrededor de r.

37. Ejercicio 37

37.1. Solución

El eje es:

$$r : (1, 0, 0) + \lambda(-1, -1, 1).$$

Tomamos como dirección orientada:

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1).$$

Para:

$$\theta = 240^\circ,$$

la fórmula de Rodrigues proporciona:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con:

$$C = (1, 0, 0),$$

el giro es:

$$X' = C + R(X - C).$$

Por tanto:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

38. Ejercicio 38

38.1. Solución

La transformación es:

$$X' = B + AX,$$

con:

$$B = (1, 1, 0)$$

y:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = 1.$$

Además:

$$V_1 = \mathcal{L}\{(-1,-1,1)\}.$$

No existen puntos fijos, por lo que es un movimiento helicoidal.
Como:

$$\operatorname{tr} A = 0,$$

se tiene:

$$1 + 2\cos\theta = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\theta = 120^\circ}$$

La componente de B paralela al eje es:

$$\boxed{v = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right).}$$

Un punto del eje es:

$$C = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right).$$

Así:

$$\boxed{r : X = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) + \lambda(-1,-1,1)}$$

39. Ejercicio 39

39.1. Solución

El eje pasa por:

$$C = (1,1,1)$$

y tiene dirección:

$$v = (0,1,1).$$

El giro es de:

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

en sentido $-v$.

Tomamos:

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, -1).$$

Por Rodrigues:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

El movimiento helicoidal es:

$$X' = C + R(X - C) + v.$$

Por tanto:

$$\boxed{X' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} X}$$

40. Ejercicio 40

40.1. Solución

La transformación es:

$$X' = B + AX,$$

con:

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

y:

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

$$A^t A = I, \qquad \det A = -1.$$

Tiene un único punto fijo:

$$\boxed{C = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{3}{2}\right).}$$

Además:

$$V_{-1} = \mathcal{L}\{(2,1,0)\}.$$

Por tanto, es una simetría rotatoria.
Su traza es:

$$\operatorname{tr} A = \frac{1}{3}.$$

Así:

$$-1 + 2\cos\theta = \frac{1}{3},$$

por lo que:

$$\boxed{\theta = \operatorname{arc\,cos}\left(\frac{2}{3}\right)}$$

El eje es:

$$\boxed{r : X = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{3}{2}\right) + \lambda(2,1,0)}$$

y el plano de simetría:

$$\boxed{2x + y - 1 = 0.}$$

41. Ejercicio 41

41.1. Solución

La simetría respecto del plano:

$$x = 1$$

es:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

La recta perpendicular al plano que pasa por:

$$(0,0,1)$$

es:

$$r : (0,0,1) + \lambda(1,0,0).$$

El giro de 90° alrededor de dicha recta es:

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}$$

42. Ejercicio 42

42.1. Solución

La parte lineal es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Para que sea ortogonal:

$$A^t A = I.$$

De la ortogonalidad de las columnas segunda y tercera:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha + \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{\alpha = -\frac{1}{2}}$$

Para este valor:

$$\det A = -1, \qquad \operatorname{tr} A = 1.$$

La transformación no tiene puntos fijos, por lo que es una simetría deslizante respecto de un plano.
El subespacio:

$$V_{-1} = \mathcal{L}\{(0, -\sqrt{3}, 1)\}.$$

El plano de simetría es:

$$\boxed{-\sqrt{3}\, y + z = -\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

y el vector de desplazamiento:

$$\boxed{v = \left(2, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right).}$$

43. Ejercicio 43

43.1. Solución

Los planos son:

$$\pi_1 : 3y - 4z + 6 = 0,$$

$$\pi_2 : 3y - 4z - 4 = 0.$$

Son paralelos y tienen vector normal:

$$n = (0, 3, -4).$$

La composición de las simetrías respecto de dos planos paralelos es una traslación perpendicular a ambos.

Tomando la composición en el orden:

$$S_{\pi_2} \circ S_{\pi_1},$$

el vector de traslación es:

$$v = \frac{2(4 - (-6))}{25}(0, 3, -4).$$

Por tanto:

$$\boxed{v = \left(0, \frac{12}{5}, -\frac{16}{5}\right)}$$

Así:

$$\boxed{X' = X + \left(0, \frac{12}{5}, -\frac{16}{5}\right)}$$

y la transformación resultante es una traslación.

44. Ejercicio 44

44.1. Solución

El plano es:

$$3x - 4z + 5 = 0.$$

Su vector normal es:

$$n = (3, 0, -4).$$

La matriz lineal de la simetría es:

$$R = \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 7 & 0 & 24 \\ 0 & 25 & 0 \\ 24 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

La parte independiente es:

$$b_S = \left(-\frac{6}{5}, 0, \frac{8}{5}\right).$$

La traslación tiene vector:

$$v = (15, 0, -20).$$

Tomando:

$$T_v \circ S,$$

se obtiene:

$$b = b_S + v = \left(\frac{69}{5}, 0, -\frac{92}{5}\right).$$

Por tanto:

$$\boxed{X' = \begin{pmatrix} \frac{69}{5} \\ 0 \\ -\frac{92}{5} \end{pmatrix} + \frac{1}{25}\begin{pmatrix} 7 & 0 & 24 \\ 0 & 25 & 0 \\ 24 & 0 & -7 \end{pmatrix} X}$$

Como el desplazamiento es perpendicular al plano, la composición sigue siendo una simetría especular.

Su plano de puntos fijos es:

$$\boxed{3x - 4z - \frac{115}{2} = 0}$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{La transformación resultante es una simetría respecto de un plano.}}$$